Как видно из фигуры, наличие экрана в рассматриваемых случаях значительно повышает коэффициент концентрации излучателя (ср. фиг. 2, *а*). Однако на величину давления на оси диска и величину реактивной составляющей импеданца излучения акустически мягкий экран существенного влияния не оказывает (ср. кривые *2*, *2′* и *4*, *4′* на фиг. 3). При этом давление на оси диска без экрана изменяется пропорционально квадрату волнового диаметра D_0/λ, т. е. пропорционально площади диска. Активная составляющая импеданца излучения диска в акустически мягком экране становится существенно меньше активной составляющей импеданца диска без экрана при $D_0/D<0{,}25$ ($D_0/\lambda<0{,}5$).

В заключение отметим, что в силу принципа взаимности полученные результаты применимы и для описания свойств поршневых приемников звука, снабженных акустически мягкими экранами конечных размеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Дж. Релей.* Теория звука, т. 2, М., Гостехиздат, 1955.
2. *H. Stenzel.* Leitfaden zur Berechnung von Shallvorgängen. Berlin, 1939.
3. *E. T. Hanson.* Elliptical functions and their applications to some wave problems. Phil. Trans. Roy. Soc., London (A), 1933, *232*, 223–283.
4. *Л. Я. Гутин.* О звуковом поле поршневых излучателей. Ж. техн. физики, 1937, *7*, 10, 1096–1106.
5. *Л. Л. Мясников.* О влиянии плоского экрана на отдачу громкоговорителя. Ж. техн. физики, 1940, *10*, 16, 1372–1381.
6. *T. Nimura, Y. Watanabe.* Effect of a finite circular baffle board on acoustic radiation. J. Acoust. Soc. America, 1953, *25*, 1, 76–80.
7. *В. А. Андебура.* Акустическое поле сфероидального излучателя при смешанных граничных условиях. Акуст. ж., 1969, *15*, 3, 441–443.

Поступила
21 января 1976 г.

УДК 534.286–14

ОБ ИЗМЕРЕНИИ СКОРОСТИ ЗВУКА В ЖИДКОСТЯХ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 5—20 *КГЦ* ПРИ МАЛЫХ ОБЪЕМАХ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ

С. Н. Выдрин, О. И. Зиновьев

Применение акустической спектроскопии, являющейся одним из самых мощных современных методов изучения быстрых и сверхбыстрых процессов, протекающих в жидкой фазе [1–5], в настоящее время существенно ограничено из-за трудностей, встречающихся при изучении акустических параметров жидкостей на частотах порядка нескольких килогерц и меньше. Влияние дифракционных эффектов – основной фактор, затрудняющий измерение скорости и поглощения звука в низкочастотном диапазоне при малых (до 1 *л*) объемах измерительной ячейки. Вследствие этого данные об измерениях скорости в жидкостях на частотах ниже 100 *кгц* практически отсутствуют.

Тем не менее изучение скорости звука на низких частотах носит принципиальный характер. Достаточно отметить, что без таких данных определение поглощения звука в жидкостях при помощи различных модификаций реверберационной методики [6–8] на частотах ниже 100 *кгц* является нестрогим, поскольку эти методы дают возможность определить лишь произведение αc. Предположение о малости дисперсии скорости звука по сравнению с дисперсией поглощения не всегда выполняется. Так, например, в случае глицерина дисперсия скорости звука в диапазоне частот 0,5 *Мгц* – 9 *Ггц* достигает 40% [9]. В связи с вышесказанным разработка методов измерения скорости звука для частот порядка нескольких килогерц с объемом измерительной ячейки до 1 *л* представляется весьма актуальной.

Нами была построена установка для измерения скорости звука в жидкостях в диапазоне частот от 5 до 20 *кгц*, в которой использовано распространение звуковых волн в акустически узких трубах. Если диаметр трубы $D \lesssim \frac{\lambda}{1{,}7}$, где λ – длина волны звука в жидкости, то в трубе распространяются только плоские волны [10]. При абсолютно жестких стенках трубы дисперсия скорости звука отсутствует; для реальных труб, при наличии упругой податливости стенок, скорость звука в жидкости определяется формулой Кортевега:

$$c^2 = \frac{c_0^2}{1 + \frac{D(1-\sigma^2)}{\delta E \beta_0}\left[1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2\right]^{-1}} \qquad (1)$$

где c_0 – скорость звука в безграничной среде, δ – толщина стенок трубы, E – модуль Юнга, σ – коэффициент Пуассона, β_0 – сжимаемость жидкости, $f_0 \simeq \frac{C_{тр}}{\pi D}$ – частота радиального резонанса кольцевого элемента трубы, $C_{тр}$ – скорость звука в материале стенок трубы.

Сделав подстановку $\beta_0 = 1/\rho c_0^2$ (ρ – плотность жидкости), после несложных алгебраических преобразований получим

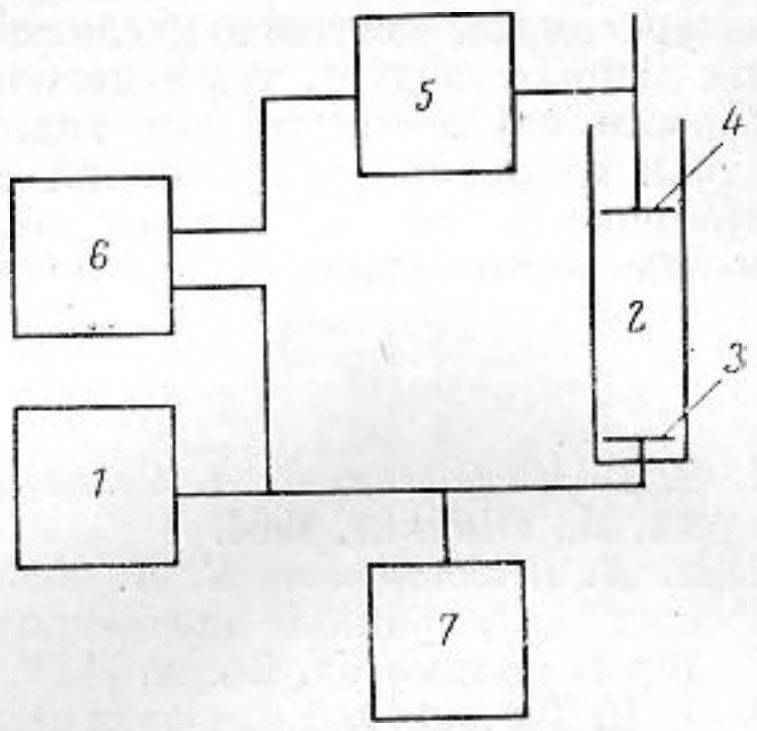
$$\frac{1}{\rho c_0^2} = \frac{1}{\rho c^2} - B, \tag{2}$$

где $$B = \frac{D(1-\sigma^2)}{\delta \cdot E}\left[1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2\right]^{-1} -$$

постоянная для данной частоты величина, не зависящая от свойств жидкости. Величину B можно рассчитать по известным характеристикам материала трубы. Измеряя скорость звука в трубе c и зная плотность жидкости, можно найти истинную скорость звука c_0. Однако величину B для реальной трубы трудно рассчитать достаточно точно, поскольку E и σ известны с малой точностью ~20%. Поэтому скорость звука c_0 мы определяли сравнительным методом и величина B исключалась из расчетов. Для этого сперва проводились измерения скорости звука c для жидкости с известной величиной c_0, затем для исследуемой. Решая совместно два уравнения вида (2), мы получаем

$$c_{02} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}\frac{1}{c_{01}^2} + \left(\frac{1}{c_2^2} - \frac{\rho_2}{\rho_1}\frac{1}{c_1^2}\right)}}, \tag{3}$$

где индексы 1 и 2 относятся к эталонной и исследуемой жидкостям соответственно, индекс f показывает, что c_1 и c_2 измеряются при одной и той же частоте.



Блок-схема установки для измерения скорости звука в жидкостях в диапазоне частот 5–20 *кгц*. *1* – генератор синусоидальных колебаний, *2* – измерительная ячейка, *3* и *4* – излучающая и приемная пьезопластины из керамики ЦТС с резонансной частотой 1 *Мгц*, *5* – усилитель, *6* – осциллограф, *7* – частотомер

На фигуре показана блок-схема установки. Измерительный цилиндр объемом 700 *мл* выполнен из стекла; диаметр цилиндра – 2,5 *см*, толщина стенок – 1,5 *мм*. Такой цилиндр можно считать акустически узкой трубой для частот $f < 30$ *кгц*; значение f_0 для него равно 60 *кгц*. Такая измерительная ячейка пригодна для измерения скорости звука в диапазоне частот 5–20 *кгц*. Нижняя частотная граница определяется длиной ячейки.

Работа установки осуществляется следующим образом. Синусоидальные колебания с генератора *1* поступают на излучающий пьезопреобразователь *3* и на один из входов электронного осциллографа *6*. Принятый керамическим преобразователем *4* сигнал после усилителя *5* подается на другой вход осциллографа, в результате на экране осциллографа наблюдается эллипс. При перемещении приемной пьезокерамики, когда расстояние между ней и излучающей пьезокерамикой Δl становится кратным $\lambda/2$, эллипс вырождается в прямую. Наблюдая n-кратное вырождение эллипса, можно определить длину волны звука, воспользовавшись соотношением $n\frac{\lambda}{2} = \Delta l$; скорость звука в жидкости будет $c = \lambda \cdot f$, где f – частота генератора синусоидальных колебаний.

Используя формулу (3), можно оценить точность определения скорости звука в исследуемой жидкости c_{02}. При возможности достаточно точного измерения плотности жидкости мы имеем:

$$\frac{\Delta c_{02}}{c_{02}} = \frac{\rho_2}{\rho_1}\frac{c_{02}^2}{c_{01}^2}\frac{\Delta c_{01}}{c_{01}} + \frac{c_{02}^2}{c_2^2}\frac{\Delta c_2}{c_2} + \frac{\rho_2}{\rho_1}\frac{c_{02}^2}{c_1^2}\frac{\Delta c_1}{c_1},$$

Так как плотность измерялась нами с точностью 0,05%, а c_1 и c_2, как показал эксперимент, с точностью 0,5%, то уравнением (3) действительно можно воспользоваться. Из анализа уравнения (3) следует, что если в качестве эталонной жидкости выбрана жидкость без дисперсии скорости звука в исследуемом диапазоне частот,

то при хорошей точности измерения c_{01} ошибка $\Delta c_{02}/c_{02}$ определится двумя последними слагаемыми и составит около 1%.

В качестве эталонной жидкости мы использовали воду $\rho_1=0{,}9986$ *г/см³* и $c_{01}=1490$ *м/сек*, измерения проводились при температуре 20° С. В качестве объектов исследования нами использовались жидкости марки х.ч., которые подвергались дополнительной очистке и обезгаживались при помощи многократной перегонки. Ячейка перед измерениями тщательно промывалась хромовой смесью, затем многократно дистиллированной водой и высушивалась. Величины скорости звука, полученные нами для некоторых жидкостей в диапазоне частот 5–20 *кгц*, а также плотности жидкостей равны соответственно для метилового спирта – 1130±11 *м/сек* и 0,7921 *г/см³*, для уксусной кислоты – 1115±10 *м/сек* и 1,0493 *г/см³*, для глицерина – 1830±16 *м/сек* и 1,2592 *г/см³*. Плотность измерялась нами при помощи пикнометра с точностью до 4–7 единиц в четвертом знаке после запятой. Разброс данных, получаемых при экспериментальном определении скорости звука, не превышал 1%. Эксперимент показал, что в пределах ошибки в диапазоне частот 5–20 *кгц* дисперсия скорости звука в изученных жидкостях отсутствует.

Одновременно нами были произведены измерения скорости звука на частоте 30 *Мгц* при 20° С фазовым методом на установке, описание которой имеется в работе [11]. Полученные величины составили 1123±5, 1155±5, 1920±9 *м/сек* для метилового спирта, уксусной кислоты и глицерина соответственно. Из анализа полученных данных следует, что в метиловом спирте, как и следует ожидать [2], дисперсия скорости звука отсутствует вплоть до частот порядка мегагерц. В уксусной кислоте и глицерине наблюдаемая дисперсия скорости звука превышает ошибку экспериментального определения величин скорости звука, и, видимо, вплоть до самых низких частот существуют релаксационные процессы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *И. Г. Михайлов, В. А. Соловьев, Ю. П. Сырников.* Основы молекулярной акустики. М., «Наука», 1964.
2. *М. И. Шахпаронов, П. К. Хабибуллаев.* О механизмах акустической релаксации, вязкого течения и диэлектрической релаксации в одноатомных спиртах и некоторых полимерах. Вестн. МГУ, химия, 1971, *1*, 3–16.
3. *О. И. Зиновьев.* Установка для изучения скорости и поглощения звука в жидкостях на частотах от 2 до 6–7 *Ггц*. Вестн. МГУ, химия, 1975, *2*, 166–170.
4. *О. И. Зиновьев, М. И. Шахпаронов, В. А. Парзян, А. Я. Приходько.* О механизме акустической релаксации в жидких изомерных ксилолах. Вестн. МГУ, химия, 1975, *5*, 526–530.
5. *О. И. Зиновьев, А. Я. Приходько, В. А. Парзян.* Структура жидкого бензилового спирта и кинетика процессов ее перестройки. Сб. Физика и физико-химия жидкостей. Изд-во МГУ, 1976, *3*, 5–10.
6. *Ю. С. Манучаров, И. Г. Михайлов.* Измерение поглощения ультразвуковых волн в жидкостях на частотах 50–4 *Мгц*. Акуст. ж., 1974, *20*, 2, 288–292.
7. *T. Ohsawa, Y. Wada.* Acoustic relaxations in the toluene and alcohols in the frequency range of 10 to 300 KHZ measured by the resonance reverberation method. Japan J. Appl. Phys., 1969, *8*, 4, 411–420.
8. *T. Ohsawa, Y. Yasuda.* Resonance reverberation method for ultrasonic measurement of liquids below 10 kilohertz. Japan. J. Appl. Phys., 1974, *13*, 9, 1465–1466.
9. *Э. О. Рабичев, М. И. Шахпаронов, В. А. Парзян.* Акустическая релаксация глицерина. Вестн. МГУ, химия, 1974, *4*, 487–490.
10. *Е. Скучик.* Основы акустики. М., Изд-во иностр. лит., 1959.
11. *П. К. Хабибуллаев, К. Парпиев, Т. Маманов, М. Г. Халиулин, С. С. Алиев.* Низкотемпературная ультразвуковая установка для исследования акустических свойств жидкостей на частотах 20–1000 *Мгц*. Ультразвуковая техника, 1968, *3*, 1–4.

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, химический факультет

Поступила
31 марта 1976 г.